

한국전력공사 상임감사위원

[우수사례]

제 목 : 전사 최초 SVR운영절차서 제정 시행

관 계 부 서 : 전북본부 전력사업처 배전운영부

모 범 직 원 : 전북본부 전력사업처 배전운영부 ◆ ◁ ▢

내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 전북본부 전력사업처 배전운영부에 근무하면서 다양한 실무 경험과 적극적인 업무자세를 바탕으로 본부 배전 정전예방 업무를 성실히 수행하고 있다. 특히 전사 SVR²⁾운영절차서 부재로 인하여 운영방법이 상이하고, 취약관리가 우려됨에 따라 전사 최초 SVR운영절차서를 제정함으로써 전사 업무절차 체계화 및 효율성과 신뢰성을 크게 향상시켰다.

1. SVR운영절차서 제정의 필요성 및 W/G 발족

2006년 배전용 SVR운영기준이 제정되었으나 사내 SOP 미등록 절차서로 분산전원 등 계통여건의 변화내용을 반영하지 못했고, 2006년 이후 최신의 SVR 점검방법 및 주기 등 반영하기 위한 절차서 제정이 필요하였다. 또한 최근 복잡해진 계통, 분산전원이 급격히 늘어남에 따라 다양한 계통에 맞는 최적의 SVR 운영방안 제시가 필요한 상황이었다.

따라서 전북본부에서는 SVR 표준 운영절차서 제정을 통한 전사확대를 추진하

2) SVR(Step Voltage Regulator) : 선로전압조정장치

였고, SVR 점검주기·방법, 절연유점검, 분산형전원 증가에 따른 계통전압 안정화 방안 등 사내·외 전문가 9명과 함께 2023년 6월부터 10월까지 약 5개월 간 「SVR운영절차서 제정을 위한 W/G」을 발족하여 SVR운영절차서 제정에 필요한 노력을 아낌없이 진행하였다.

[그림 1] SVR운영절차서 제정을 위한 W/G 시행 내역

 익명화	 익명화
W/G 구성·운영(안) 중 구성원	W/G 회의 시행 (1차)

익명화	익명화
W/G 회의 시행 (2차)	성과공유 워크숍 시행

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:20:50

2. SVR운영절차서 제정으로 전사확대 적용 앞뒀

2023년 10월 「선로전압조정장치(SVR)운영 절차서」를 제정을 완료하였다. 주요 내용으로는 SVR의 효율적 설비관리를 위한 관리·운영기준 마련 및 분산형전원 증가에 따른 과전압 시 운영모드 등 최적 계통운영 방안을 제시했으며, 특히 적정전압범위 계산방법 제시 및 SVR을 활용한 고·저전압에 대한 대응방법을 안내함으로써 SVR에 대한 절차서를 수립을 완료하였다. 절차서 주요 내용은 아래와 같다.

[표 1] 선로전압조정장치(SVR)운영 절차서 주요내용

구 분	주 요 내 용
목적·범위	· 배전용 선로전압조정장치(Step Voltage Regulator)의 효율적인 운영을 통한 배전선로 전압 안정화 및 고품질의 전력을 안정적으로 공급 시행
관리기준 마련	· 점검 및 후속조치 기준 마련 · 경제성을 고려한 수리 및 교체 기준 정립
운영기준 마련	· 다양한 운전모드 설명 및 권장모드 명시 · 전압강하를 고려한 배전선로 적정전압범위 기준 제시 · 전압변동에 따른 SVR운영방안 제시 · 배전계통의 적정전압유지를 위한 전압측정 방법 및 시기 추가
사용상 편의성 극대화	· SVR 외형 및 시대별 컨트롤러의 사용방법 설명 추가 · SVR 절연유 시료채취 매뉴얼 추가 · SVR 점검 시 Check-List를 통한 점검 체계화 · 다양한 운전모드 설명 및 SVR 기술검토 Tool 매뉴얼 추가
부 록	· 전압강하를 고려한 적정전압범위 계산방법 제시 · SVR을 활용한 배전선로 고·저전압 대응방법 안내

위와 같이 전사표준 SVR 운영절차서를 제정 및 실시제안하여 전사확대를 앞두고 있어 전사 SVR 담당자 및 배전운영업무 담당자들이 효율적이고 정확한 업무수행이 가능하도록 진행하였다.

[그림 2] SVR운영절차서 제정(안) 및 ERP 등록

익명화	익명화
SVR운영절차서 제정(안)	선로전압조정장치(SVR)운영 절차서 ERP 등록

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.